02–05 – MM3 bez fronty s opakováním

Zadání

⚠ Zadání je známé z ručního opisu (čitelného).

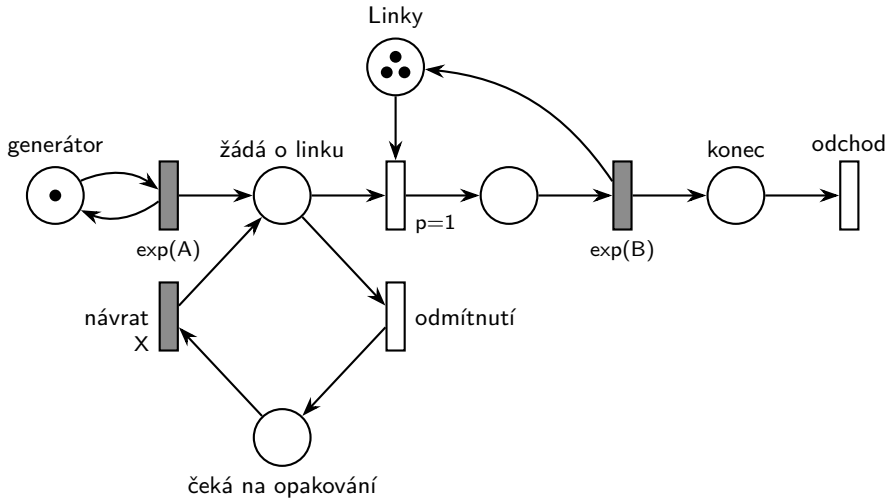
> Mějme systém M/M/3 bez fronty. Neobsloužené transakce se do systému vrací po X časových jednotkách. Systém modelujte pomocí Petriho sítě.

Podobné úlohy: 02–04 – Fronta omezená na 10 (odmítnutí při plné frontě, bez návratu), 05–06 – MM3 – zastavení příchodů (M/M/3 jako místo se 3 značkami).

Interpretace

- **Tři linky = jedno místo *Linky* se 3 značkami** (Store s kapacitou 3). Obsazení bere jednu značku, konec obsluhy ji vrací.
- **Bez fronty:** transakce v místě *žádá o linku* nečeká. *Obsazení* má `p=1`, takže pokud je některá linka volná, transakce ji hned obsadí. Jinak se provede *odmítnutí* (`p=0`).
- **Návrat po X:** odmítnutá transakce jde do *čeká na opakování* a časovaný přechod X ji vrátí do *žádá o linku*. Doba je pevná („po X časových jednotkách“), ne `exp(X)`. Každá čekající značka má vlastní odpočet (slajd 138), takže na návrat může čekat víc transakcí najednou.
- Vrácená transakce prochází stejným rozhodnutím: když jsou linky zase obsazené, odejde znovu na X. Počet pokusů zadání neomezuje.
- Odmítnutá transakce systém **neopouští** (vrací se), takže za *odmítnutím* není výstupní přechod. Jediný výstup je po obsluze.
- Příchody a obsluha nemají čísla, proto `exp(A)` a `exp(B)`.

Petriho síť



Požadavek	Prvek sítě
M/M/3	*generátor* ⇄ `exp(A)` → obsazení *Linek* (3 značky) → `exp(B)` (vrací linku) → *odchod*
bez fronty	*obsazení* `p=1`, jinak hned *odmítnutí* `p=0`
neobsloužená transakce se vrací po X	*odmítnutí* → *čeká na opakování* → *návrat* X → *žádá o linku*
transakce opouští systém	*odchod*

Kontrola simulací: *Linky* + obsluhované transakce = 3, v *žádá o linku* nikdy víc než jedna značka (nikdo tam nečeká). Při `A = 3`, `B = 5`, `X = 4` je asi každý třetí pokus odmítnut; na návrat čekalo nejvýš 11 transakcí.

Časté chyby

- Chybějící odmítnutí: transakce pak v *žádá o linku* čekají na uvolnění linky, což je M/M/3 s frontou.
- Odmítnutí se stejnou prioritou jako obsazení: losovalo by se i při volné lince.
- Tři samostatné linky bez důvodu (zadání nerozlišuje, která linka obslouží).
- `exp(X)` místo pevné doby X.
- Odmítnutá transakce poslaná na výstup: zadání říká, že se vrací.

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2023/24, 1. termín, skupina B, otázka 3, 10 bodů.

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2023-24 - 1. termín B.pdf`, str. 1 (ručně opsané zadání)
- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/cranycrane - Kódy (generátory, Monte Carlo, Euler, RK, Petri + SIMLIB)/petri/6.png` a `6.cpp` (studentská síť a SIMLIB; zadání je jen v komentáři kódu)

Existující řešení:

- **cranycrane, 6.png:** stejná struktura: obsazení p=1 z místa se 3 značkami, přechod s nižší prioritou do místa čekání a zpět časovaným přechodem. Chyby:
  - návrat má čas `Exp(x)`, ale zadání chce pevnou dobu X (kód `6.cpp` má správně `Wait(X)`, síť a kód si tedy neodpovídají);
  - po obsluze končí síť místem bez výstupního přechodu, není vidět, kde transakce opouští systém;

- přechod odmítnutí nemá napsanou prioritu (implicitně 0, to stačí, ale u zkoušky je lepší ji napsat).